通学ルートの選択

雨の日の、通学ルート。

学部ゼミ向け / 学習用の仮想研究

速さと濡れにくさを比べる

学習用の設定値 / 仮想試算。実在地点・観測結果ではありません。

研究課題

近道 H–A–G

14分

雨にさらされる時間

移動14分＝露出14分。
全区間で雨にさらされる。

屋根道 H–B–G

3分

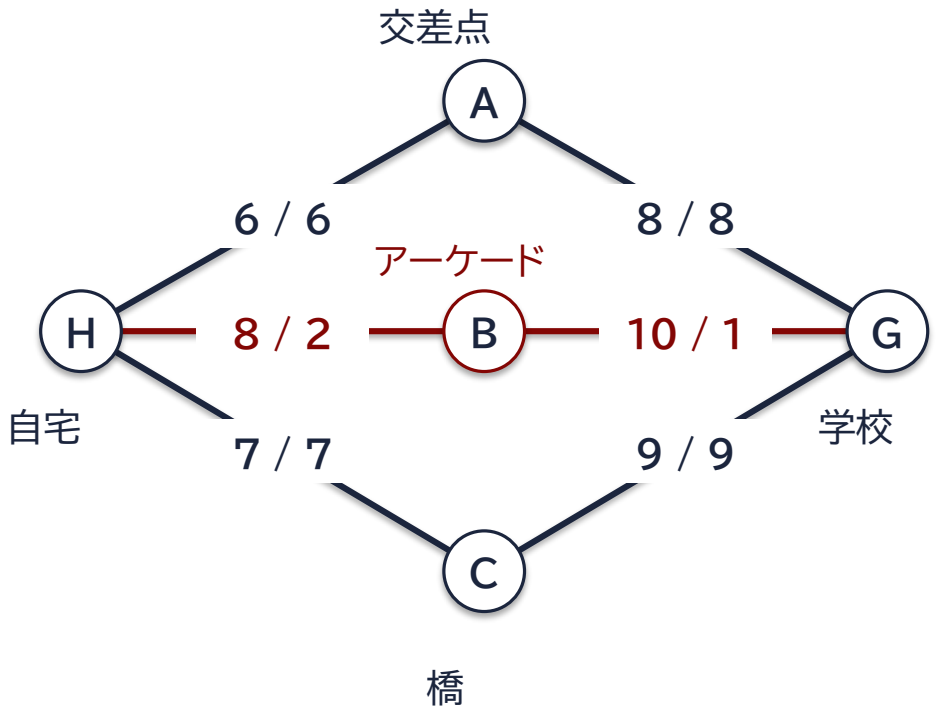
雨にさらされる時間

移動18分のうち露出3分。
移動は長いが露出は短い。

学習用の設定値 / 仮想試算。実在地点・観測結果ではありません。

経路モデル

架空の5地点と6本の辺



辺の時間を足して比較

HからGまでの3候補

近道：H–A–G
屋根道：H–B–G
川沿い：H–C–G

各辺は 移動 t / 露出 e(分)。
t と e は別々に足し合わせる。

学習用の設定値 / 仮想試算。実在地点・観測結果ではありません。

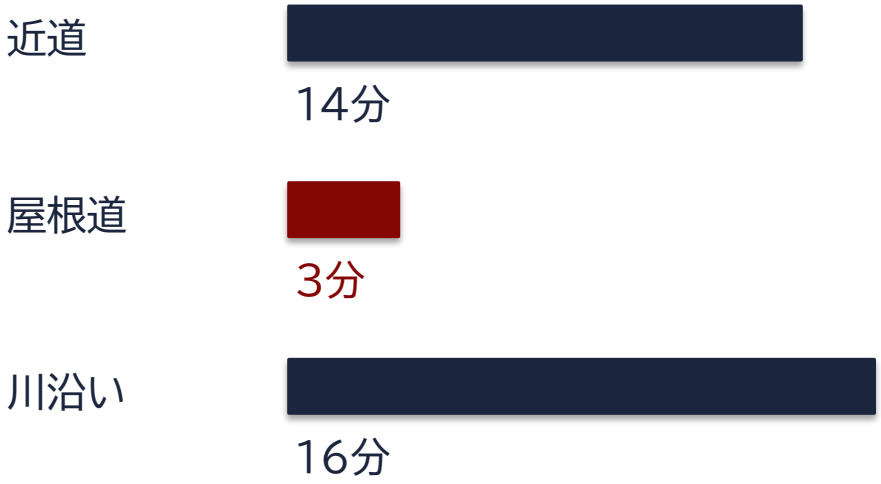
候補の比較

移動時間と露出時間

候補	移動 t	露出 e
近道	14分	14分
屋根道	18分	3分
川沿い	16分	16分

屋根道は4分長いが、露出は11分短い。

露出時間だけを比べる



学習用の設定値 / 仮想試算。実在地点・観測結果ではありません。

仮想試算

重みを変えると選択が変わる

$$J = t + \lambda e$$

λ ＝ 0　近道が最小
λ ＝ 0.5　屋根道が最小

λ は露出時間への重み。
単位は分にそろえて比較。

λ ＝ 0.5 の評価値

候補	評価値 J
近道	21.0
屋根道	19.5
川沿い	24.0

最小値 19.5：屋根道

学習用の設定値 / 仮想試算。実在地点・観測結果ではありません。

限界と展望

今回置いた仮定

一定速度・混雑なし
露出の影響は線形
安全性や選好は未検証

風・雨量・待ち時間を
次の条件へ加える。

次の実験へ

01 待ち時間を変える

02 露出時間を変える

03 測定方法を決める

実測は未実施。次に測り方を決める。

学習用の設定値 / 仮想試算。実在地点・観測結果ではありません。